

1 良序关系

定义 1.1 (良序关系)

给定集合 a 和 a 上的二元关系 $\leq$. 如果以下五条成立:

1. 自反性: $\forall x \in a : x \leq x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x \leq y \wedge y \leq z \rightarrow x \leq z$,
3. 反对称性: $\forall x, y \in a : x \leq y \wedge y \leq x \rightarrow x = y$,
4. 可比性: $\forall x, y \in a : x \leq y \vee y \leq x$,
5. 良基性: 对 a 的任意非空子集 b , 存在 $m \in b$ 使得 $\forall x \in b : m \leq x$.

那么称 $\leq$ 是 a 上的一个良序关系. 也称 $(a, \leq)$ 是一个良序结构.

给定良序结构 $(a, \leq)$, 它衍生的 $<$ 满足以下四条, 由此称之为严格良序:

1. 反自反性: $\forall x \in a : x \not< x$,
2. 传递性: $\forall x, y, z \in a : x < y \wedge y < z \rightarrow x < z$,
3. 三歧性: $\forall x, y \in a : x < y \vee x = y \vee x > y$,
4. 良基性: 对 a 的任意非空子集 b , 存在 $m \in b$ 使得 $\forall x \in b : x \not< m$.

因为良序没有要求子集存在最大元, 所以此时 $\geq$ 不一定是良序, $>$ 也不一定是严格良序.

定理 1.1

有限集上的全序一定是良序.

证明.

有限集上的全序的非空子集一定有最小元, 所以是良序. □

定理 1.2 (无穷降链)

给定良序结构 $(a, \leq)$ 和 a 中的序列 $(f_n)_{n \in \omega}$. 如果它是递降序列, 即

$$\forall n \in \omega : f_{n+1} \leq f_n,$$

那么存在自然数 N 使得 $\forall n \geq N : f_n = f_N$.

证明.

记 $\{f_n \mid n \in \omega\}$ 的最小元为 m , 存在自然数 N 使得 $f_N = m$. 然后对 $n \geq N$ 归纳证明 $f_n = f_N$.

首先 $f_N = f_N$; 其次任取自然数 $n \geq N$, 假设 $f_n = f_N$, 那么

$$f_{n+1} \leq f_n \quad \wedge \quad f_N \leq f_{n+1},$$

从而 $f_{n+1} = f_N$. □

定理 1.3

给定良序结构 $(a, \leq)$ 和真前段 s , 存在 $t \in a$ 使得 $s = a_t$.

证明.

$a \setminus s$ 非空, 记 t 为其最小元.

1. 对任意的 $x \in s$, 假设 $t \leq x$, 那么由 s 是前段得 $t \in s$, 矛盾. 所以 $x < t$, 即 $x \in a_t$.
2. 对任意的 $x \in a_t$, 假设 $x \in a \setminus s$ 则同时有 $x < t$ 和 $t \leq x$, 矛盾. 从而 $x \in s$.

综上即得 $s = a_t$. □

2 良序的归纳

定理 2.1 (良基归纳法)

给定 a 和其上的良基关系 $\leq$ 和命题 $p(x)$. 如果

$$\forall x \in a : (\forall y < x : p(y)) \rightarrow p(x),$$

那么对任意的 $x \in a$, $p(x)$ 成立.

证明.

假设 $b = \{x \in a \mid \neg p(x)\}$ 非空, 记极小元为 m .

此时对任意的 $y < m$ 有 $y \notin b$, 即 $p(y)$ 成立. 从而 $p(m)$ 成立, 与 $m \in b$ 矛盾. □

下面先使用超限归纳法证明一些良序同构相关的定理.

定理 2.2 (良序同构唯一)

给定良序结构 $(a, \leq_a)$ 和 $(b, \leq_b)$. 如果 $f, g : (a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$, 那么 $f = g$.

证明.

对 $x \in a$ 归纳证明 $f(x) = g(x)$. 任取 $x \in a$, 假设 $\forall y <_a x : f(y) = g(y)$.

再假设 $f(x) <_b g(x)$, 记 $y = g^{-1}(f(x))$, 则

$$y <_a g^{-1}(g(x)) = x \implies f(y) = g(y) = f(x) \implies y = x,$$

矛盾. 同理假设 $f(x) >_b g(x)$ 也矛盾, 所以 $f(x) = g(x)$. □

定理 2.3

给定良序结构 $(a, \leq)$ 和前段 s, s' . 如果 $(s, \leq) \cong (s', \leq)$, 那么 $s = s'$.

证明.

取 $f : (s, \leq) \cong (s', \leq)$, 对 $x \in s$ 归纳证明 $f(x) = x$. 任取 $x \in s$, 假设 $\forall y < x : f(y) = y$.

1. 假设 $f(x) < x$, 那么依假设有 $f(f(x)) = f(x)$, 从而 $f(x) = x$, 矛盾.
2. 假设 $x < f(x)$, 那么 $x \in s'$, 从而 $f^{-1}(x) < x$, 依假设有 $x = f(f^{-1}(x)) = f^{-1}(x)$, 矛盾.

综上 $f(x) = x$, 归纳得 $\forall x \in s : f(x) = x$. 所以 $s = s'$. □

最后给出良序集基本定理, 它说明任意两个良序都是可比的.

定理 2.4 (良序集基本定理)

任给良序结构 $(a, \leq_a)$ 和 $(b, \leq_b)$, 下面三条有且只有一条成立:

1. $(a, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$.
2. 存在 $x \in a$ 使得 $(a_x, \leq_a) \cong (b, \leq_b)$.
3. 存在 $y \in b$ 使得 $(a, \leq_a) \cong (b_y, \leq_b)$.

证明. 下面写序同构时, 只写集合, 省略关系符号.

定义从 a 到 b 的二元关系

$$r = \{(x, y) \in a \times b \mid a_x \cong b_y\}.$$

首先证明 r 是双射. 如果 $(x, y) \in r$ 且 $(x, y') \in r$, 那么存在

$$f : a_x \cong b_y, \quad g : a_x \cong b_{y'},$$

于是

$$g \circ f^{-1} : b_y \cong b_{y'} \implies b_y = b_{y'} \implies y = y'.$$

同理如果 $(x, y) \in r$ 且 $(x', y) \in r$, 那么 $x = x'$. 所以 r 是双射.

然后证明 r 是序同构. 对任意的 $x \in \text{Dom } r$ 和 $x' <_a x$, 取 $f : a_x \cong b_{rx}$, 从而

$$(a_x)_{x'} \cong (b_{rx})_{f x'} \implies a_{x'} \cong b_{f x'} \implies (x', f(x')) \in r.$$

所以 $r(x') = f(x') \in b_{rx}$, 即 $r(x') <_b r(x)$.

另外上证了 $x' \in \text{Dom } r$, 所以 $\text{Dom } r$ 是 a 的前段. 同理 $\text{Ran } r$ 是 b 的前段.

最后, 下面四条有且只有一条成立:

1. $\text{Dom } r = a, \text{Ran } r = b$, 从而 $a \cong b$.
2. $\text{Dom } r \neq a, \text{Ran } r = b$, 则存在 $x \in a$ 使得 $\text{Dom } r = a_x$, 从而 $a_x \cong b$.
3. $\text{Dom } r = a, \text{Ran } r \neq b$, 则存在 $y \in b$ 使得 $\text{Ran } r = b_y$, 从而 $a \cong b_y$.
4. $\text{Dom } r \neq a, \text{Ran } r \neq b$, 则存在 $x \in a$ 和 $y \in b$ 使得 $\text{Dom } r = a_x, \text{Ran } r = b_y$, 此时

$$a_x \cong b_y \implies (x, y) \in r \implies x \in a_x \wedge y \in b_y,$$

矛盾. □